



Revenue metrics

Виконала Валентина Личко



Revenue metrics - Показники доходу

- ▶ **Головна ідея проєкту:** Створити дашборд для аналізу грошових надходжень на проєкті. За його допомогою продуктові менеджери будуть відслідковувати динаміку змін грошових надходжень та робити верхньорівневий аналіз факторів цих змін.
- ▶ **Термін виконання 10 днів**
- ▶ **Функціонал:** Візуалізація грошових надходжень, верхньорівневий аналіз факторів, інтерактивна зміна параметрів для аналізу.
- ▶ **Стек технології :** PostgreSQL та Tableau.

Завдання та виклики

- **Завдання:** Створити дашборд для аналізу грошових надходжень.
- **Що було зроблено:** Була проведена підготовча робота з даними, здійснений підрахунок метрик, побудовані графіки, які були відображені на дашборді.
- **Складнощі та їх рішення:** Були складності з розрахунком деяких метрик та як краще розмістити графіки на дашборді. Рішення було знайдено завдяки інформації з конспектів та лекцій, а також з інтернета і порад ментора.

Підготовка даних. Запит в SQL .

```
-- Крок 1: Визначення місяця платежу та загального доходу за кожного користувача та гру
with revenue_month as (
  select
    date(date_trunc('month', payment_date)) as payment_month, -- Визначаємо місяць платежу
    user_id, game_name,
    sum(revenue_amount_usd) as total_revenue -- Обчислюємо загальний дохід
  from project.games_payments gp
  group by 1,2,3 ),
-- Крок 2: Обчислення попереднього та наступного місяця платежу та доходу за ці місяці
revenue_lag_lead_months as (
  select *,
    date(payment_month - interval '1' month) as previous_calendar_month, -- Попередній календарний місяць
    date(payment_month + interval '1' month) as next_calendar_month, -- Наступний календарний місяць
    lag(total_revenue) over(partition by user_id order by payment_month) as previous_paid_month_revenue, -- Попередній дохід за місяць
    lag(payment_month) over(partition by user_id order by payment_month) as previous_paid_month, -- Попередній місяць платежу
    lead(payment_month) over(partition by user_id order by payment_month) as next_paid_month, -- Наступний місяць платежу
    lead(total_revenue) over(partition by user_id order by payment_month) as next_total_revenue -- Наступний загальний дохід
  from revenue_month ),
-- Крок 3: Обчислення різницьових метрик
revenue_metrics as (
  select
    payment_month, user_id, game_name, total_revenue, previous_calendar_month, next_calendar_month,
    previous_paid_month_revenue, previous_paid_month, next_paid_month, next_total_revenue,
    case when previous_paid_month is null then total_revenue end as new_mrr, -- Новий щомісячний повний дохід
    case when previous_paid_month = previous_calendar_month and total_revenue > previous_paid_month_revenue
      then total_revenue - previous_paid_month_revenue end as expansion_mrr, -- Зростання щомісячного повного доходу
    case when previous_paid_month = previous_calendar_month and total_revenue < previous_paid_month_revenue
      then total_revenue - previous_paid_month_revenue end as contraction_mrr, -- Зменшення щомісячного повного доходу
    case when previous_paid_month != previous_calendar_month and previous_paid_month is not null
      then total_revenue end as back_from_churn_revenue, -- Повернення доходу після відтоку
    case when next_paid_month is null or next_paid_month != next_calendar_month
      then total_revenue end as churned_revenue, -- Втрачений дохід через відток
    case when next_paid_month is null or next_paid_month != next_calendar_month
      then next_calendar_month end as culc_churn -- Місяць відтоку
  from revenue_lag_lead_months )
-- Остаточна таблиця з обчисленими метриками та іншою інформацією про користувачів
select
  rm.*, gpu.language as user_language, gpu.age as user_age, gpu.has_older_device_model,
  previous_calendar_month, next_calendar_month, previous_paid_month_revenue, previous_paid_month,
  next_paid_month, next_total_revenue
from revenue_metrics rm
left join project.games_paid_users gpu using(user_id);
```

Розрахунок метрик та підготовка до візуалізації в Tableau

Результат SQL запиту вивантажено CSV файл і підключено до Tableau.

Розраховані показники:

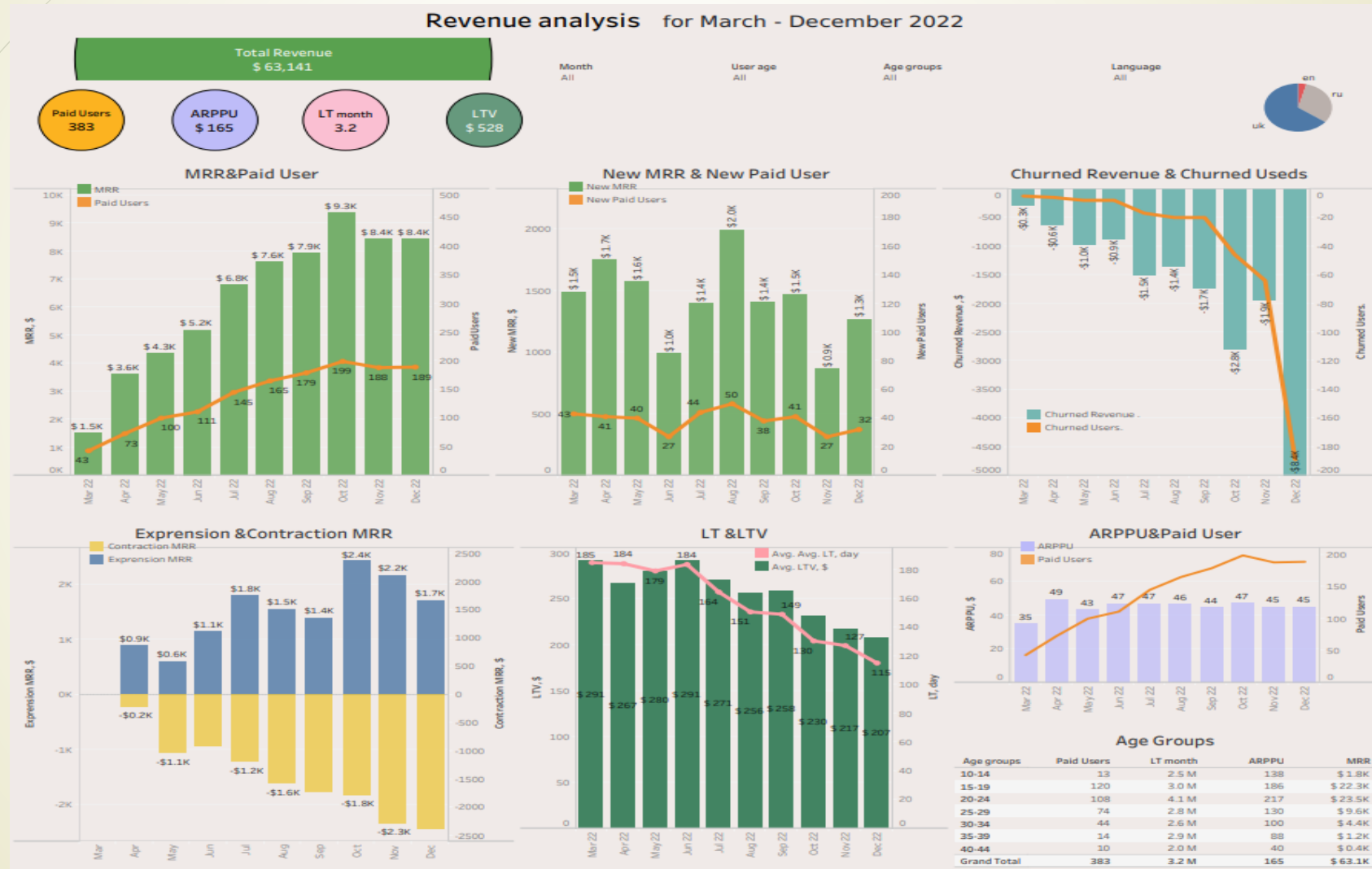
- **Monthly Recurring Revenue (MRR)** - Щомісячний повторюваний дохід
- **Paid Users** - Платні користувач
- **Average Revenue Per Paid User (ARPPU)** - Середній дохід на платного користувача
- **New Paid Users** - Нові платні користувачі
- **New MRR** - Новий щомісячний повторюваний дохід
- **Churned Users** - Відтік користувачів
- **Churned revenue** - Втрачений дохід від відтоку
- **Expansion MRR** - Зростання щомісячного повторюваного доходу
- **Contraction MRR** - Зменшення щомісячного повторюваного доходу
- **Customer LifeTime (LT)** - Тривалість життя клієнта
- **Customer LifeTime Value (LTV)** - Цінність життєвого циклу клієнта

Побудовано графіки і створено дашборд.

Дашборд містить фільтри за датою, мовою користувача та віком користувача

Візуалізація в Tableau

† Dashboard



Revenue analysis for March - December 2022

Аналіз доходів

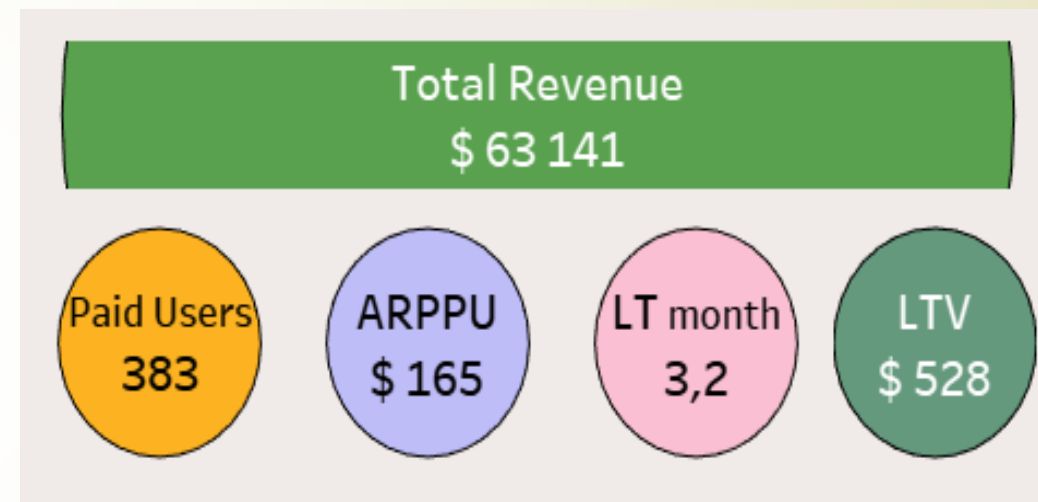
Total Revenue – Загальний дохід \$ 63141

Paid Users - кількість користувачів, що є платящими – 383

Average Revenue Per Paid User (ARPPU) - середнє revenue на користувача, що платить. Розраховується як $ARPPU = \text{Revenue} / \text{Paid Users}$ - \$ 165

Lt moth - Customer LifeTime (LT) - це середня кількість часу від першої оплати до відвалу користувачів. Тобто весь час, котрий з продуктом залишається середньостатистичний користувач – 3,2 місяці

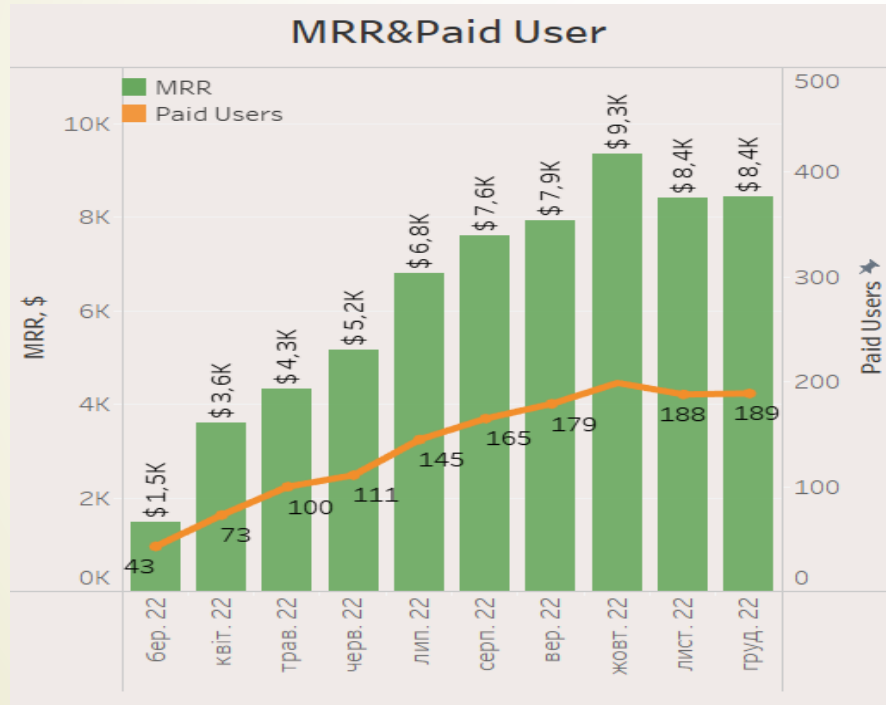
LTV - Customer LifeTime Value (LTV) - це середня загальна сума, котру один користувач сплачує за весь час користування продуктом. Тобто всі гроші, котрі сплачує компанії середньостатистичний користувач - \$ 528



Ключові метрики підписок

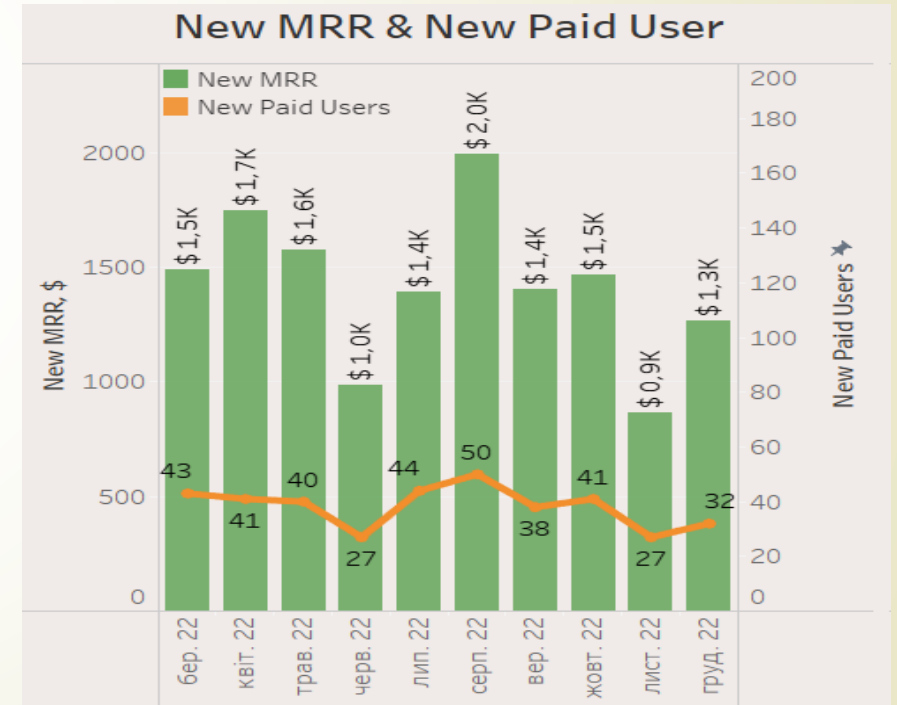
Monthly Recurring Revenue (MRR) - це сума revenue за календарний місяць

Paid Users - кількість користувачів, що платили за місяць.



New MRR - це MRR згенерований користувачами, що стали платними у відповідний місяць.

New Paid Users - кількість користувачів, що стали платити у відповідний період часу.

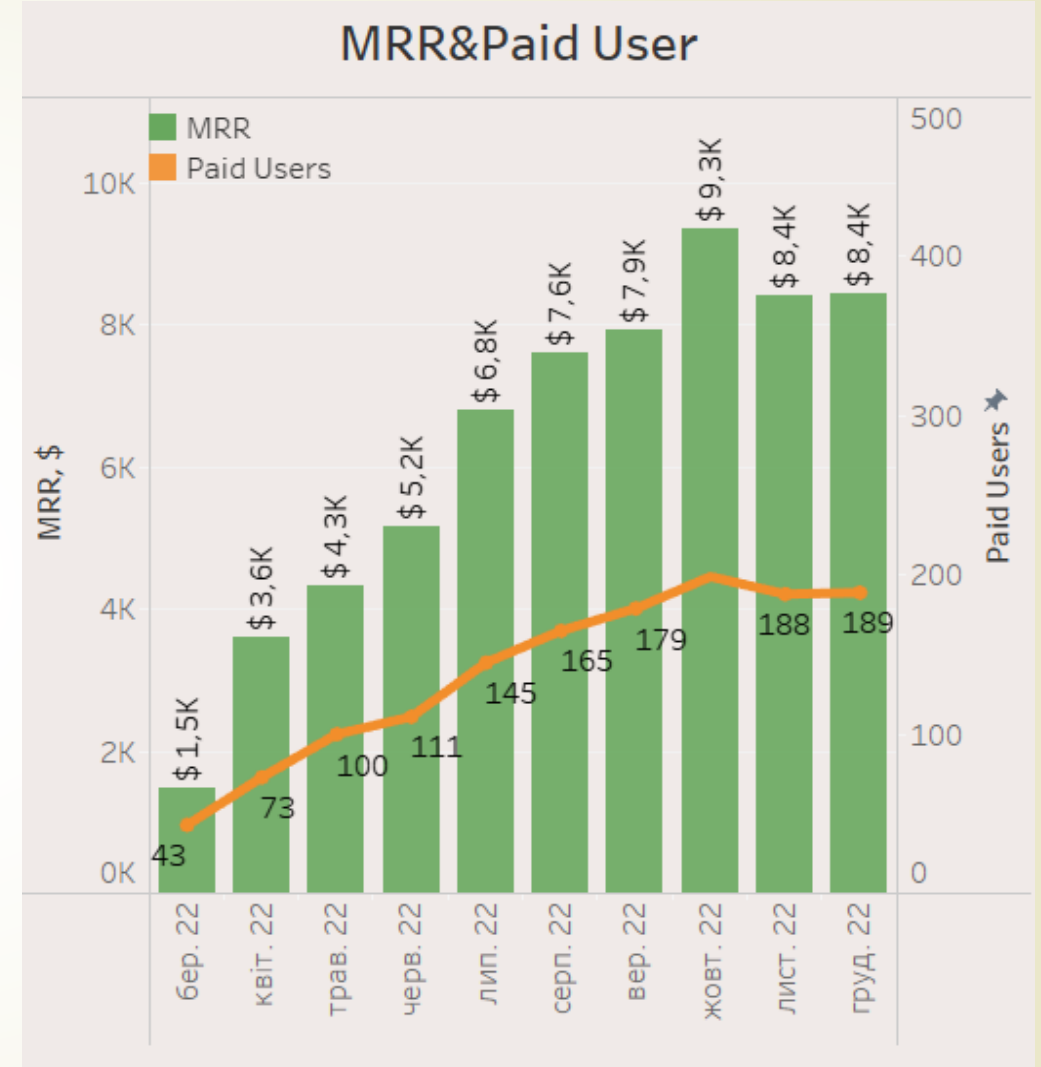


Аналіз доходів та активності платних користувачів за місяць

Monthly Recurring Revenue (MRR): Ця метрика вказує на загальну суму доходу, яку компанія отримала від платних користувачів протягом календарного місяця. MRR враховує суму всіх платежів, що надійшли за певний період, включаючи регулярні платежі за підписки або послуги. Вимірюється він у валюті за місяць. MRR є важливою метрикою для аналізу та прогнозування доходів компанії та вимірює стабільність та прибутковість її бізнес-моделі.

Paid Users (Платні користувачі): Ця метрика вказує на кількість унікальних користувачів, які здійснили платежі за використання продукту чи послуги протягом календарного місяця. Вона показує кількість осіб, які здійснили платіж за певний період і може бути корисною для вимірювання ефективності стратегій монетизації, утримання користувачів та зростання бізнесу.

Ці дві метрики разом надають інформацію про дохідність та стабільність бізнесу, а також про активність користувачів у використанні платних послуг протягом місяця.

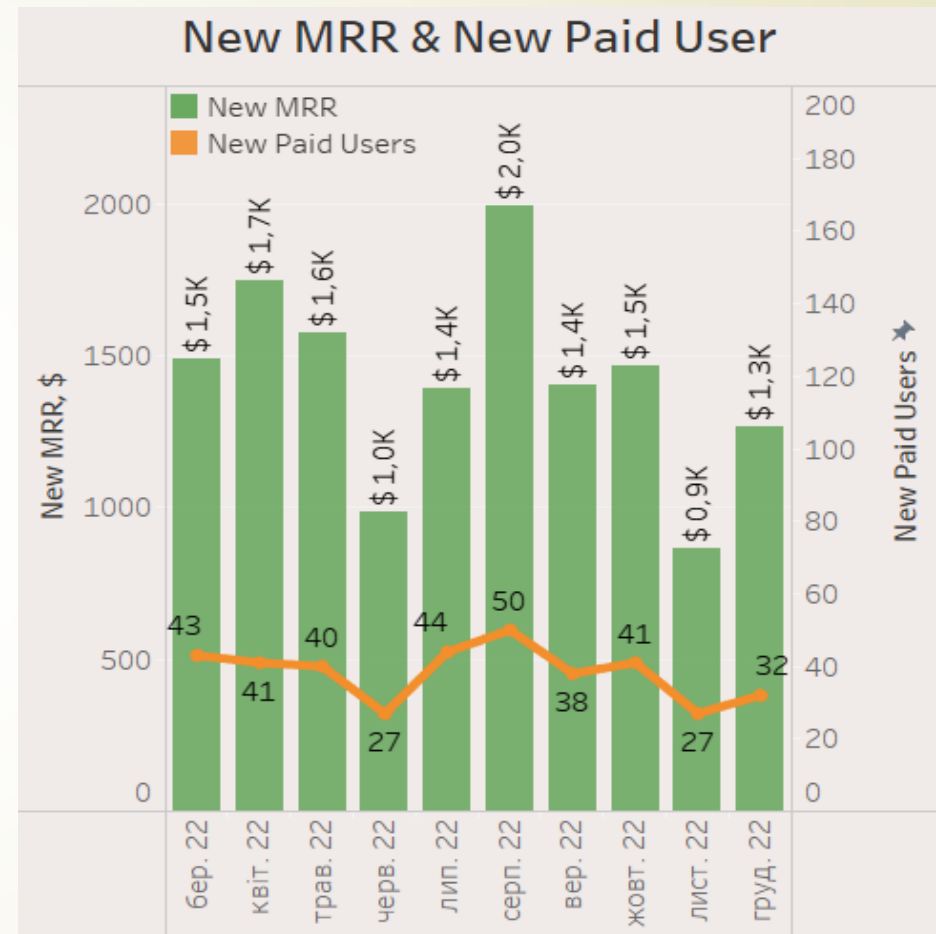


Аналіз нових платників та їхнього внеску у щомісячний дохід

New MRR (Новий щомісячний повторюваний дохід): Ця метрика вказує на суму повторюваного доходу, який був згенерований новими платниками протягом відповідного місяця. Іншими словами, це сума коштів, яку компанія отримала від нових користувачів, які почали платити за продукт або послугу у цей місяць. New MRR відображає приріст нових платників та їхню внесок у загальний дохід компанії за відповідний період.

New Paid Users (Нові платні користувачі): Ця метрика показує кількість користувачів, які стали платити за продукт або послугу вперше у відповідний період часу, зазвичай це може бути місяць. Це можуть бути нові клієнти або існуючі, які раніше не платили, але почали це робити у цьому місяці. New Paid Users вказує на зростання клієнтської бази та ефективність стратегій залучення нових платників компанією.

Ці дві метрики допомагають виміряти ефективність залучення та утримання нових платників, а також їхній внесок у загальний дохід компанії.

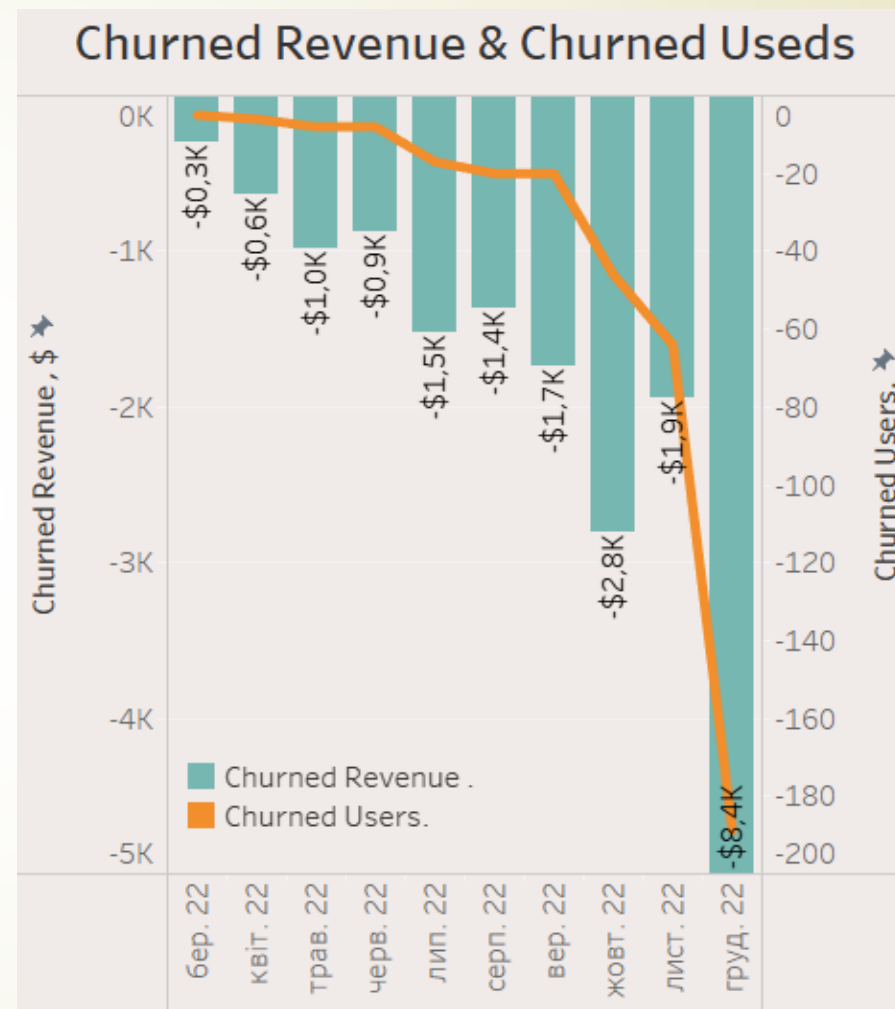


Аналіз втраченого доходу та користувачів

Churned Revenue (втрачений дохід): Ця метрика показує загальну суму коштів, яку компанія втратила через втрату клієнтів (churned users) протягом певного періоду часу. Це сума всіх втрачених доходів від користувачів, які припинили свою платну підписку чи інше платне використання продукту або послуги.

Churned Users (втрачені користувачі): Ця метрика показує кількість користувачів, які припинили використання платних послуг або продуктів компанії протягом відповідного періоду.

Обидві метрики допомагають компанії виміряти втрати в доході та кількості користувачів через їхнє відхилення від платних послуг протягом певного періоду часу. Ці дані можуть бути корисними для оцінки ефективності стратегій утримання клієнтів та розробки заходів для зменшення втрат.

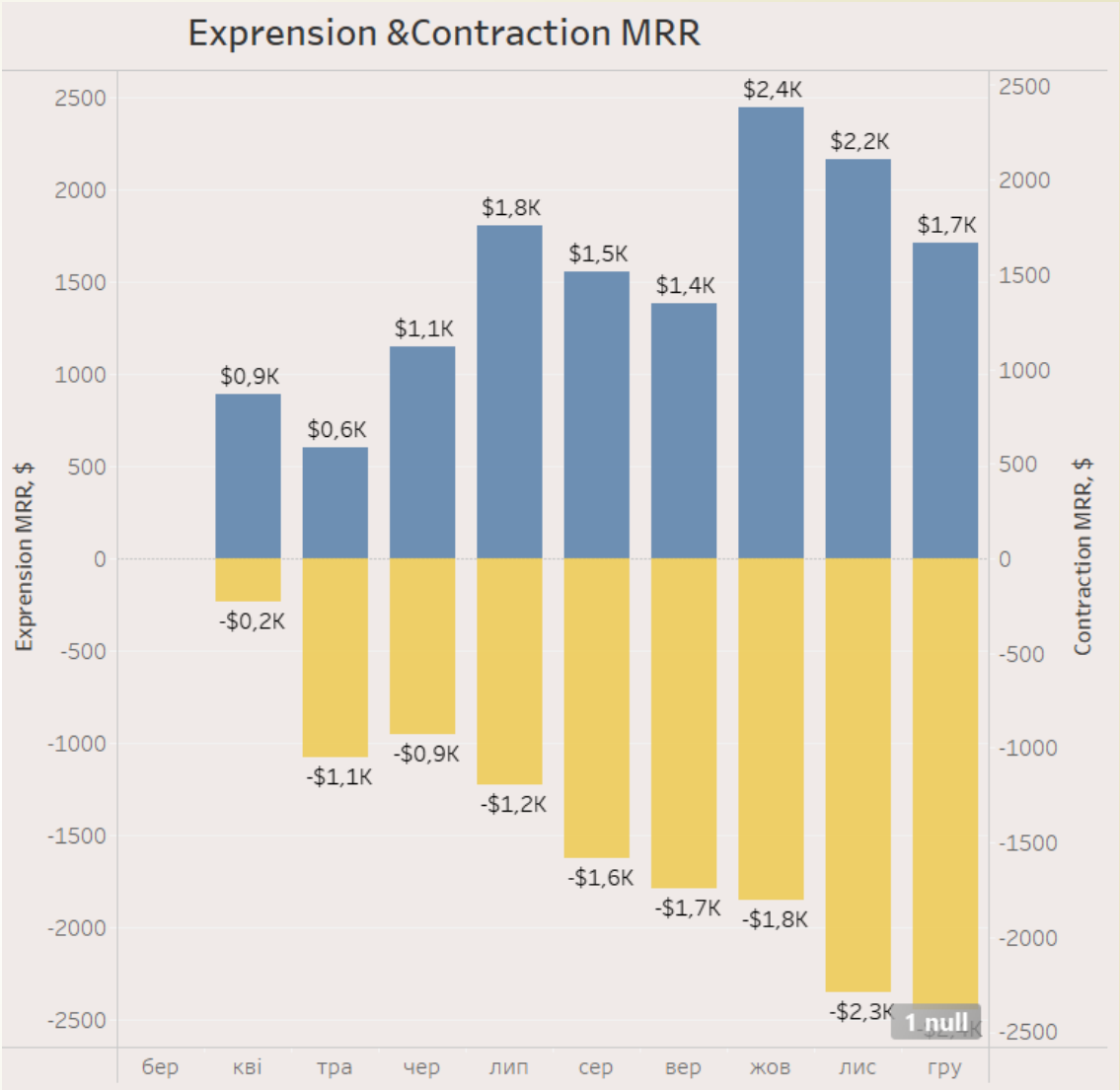


Аналіз росту та зменшення щомісячного доходу

Expansions MRR (Зростання щомісячного доходу): Ця метрика вимірює зміну щомісячного повного місячного доходу (MRR) від існуючих клієнтів через розширення їхніх підписок, збільшення витрат або збільшення платежів. Зазвичай обчислюється як різниця між загальним MRR в поточному періоді та MRR в попередньому періоді.

Contraction MRR (Зменшення щомісячного доходу): Ця метрика вимірює зміну щомісячного повного місячного доходу (MRR) від існуючих клієнтів через скорочення їхніх підписок, зменшення витрат або зменшення платежів. Також обчислюється як різниця між загальним MRR в поточному періоді та MRR в попередньому періоді.

Ці метрики допомагають компаніям виміряти внутрішні зміни щодо доходів від існуючих клієнтів, що може бути результатом їхньої активності, такої як апгрейди або зниження, і може вказувати на тенденції у використанні та поведінці клієнтів.

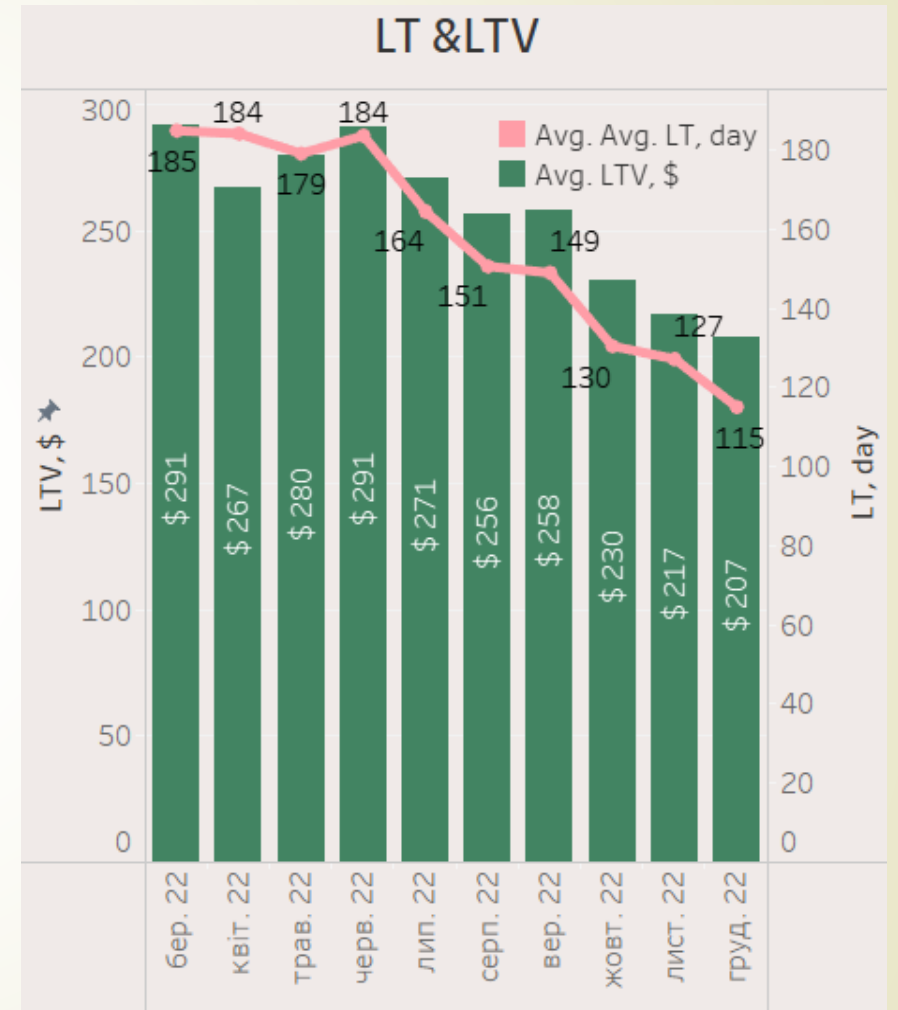


Динаміка середнього терміну використання та життєвої цінності клієнтів за місяць

Avg. LT, (Середній термін використання) продукту чи послуги в днях для всіх користувачів протягом кожного місяця

LTV (Життєвий цінність) відображає загальний дохід, отриманий від кожного користувача за його "життєвий цикл" як клієнта протягом кожного місяця. Вона також може змінюватися в залежності від змін у рівні витрат та прибутковості від кожного користувача.

Графік може допомогти виявити тенденції та патерни у використанні продукту чи послуги, а також допомогти зрозуміти, як ці метрики впливають на дохід компанії. Наприклад, зростання середнього терміну використання може вказувати на покращення в утриманні клієнтів, а збільшення LTV може свідчити про успішність стратегій монетизації або збільшення середнього чека.



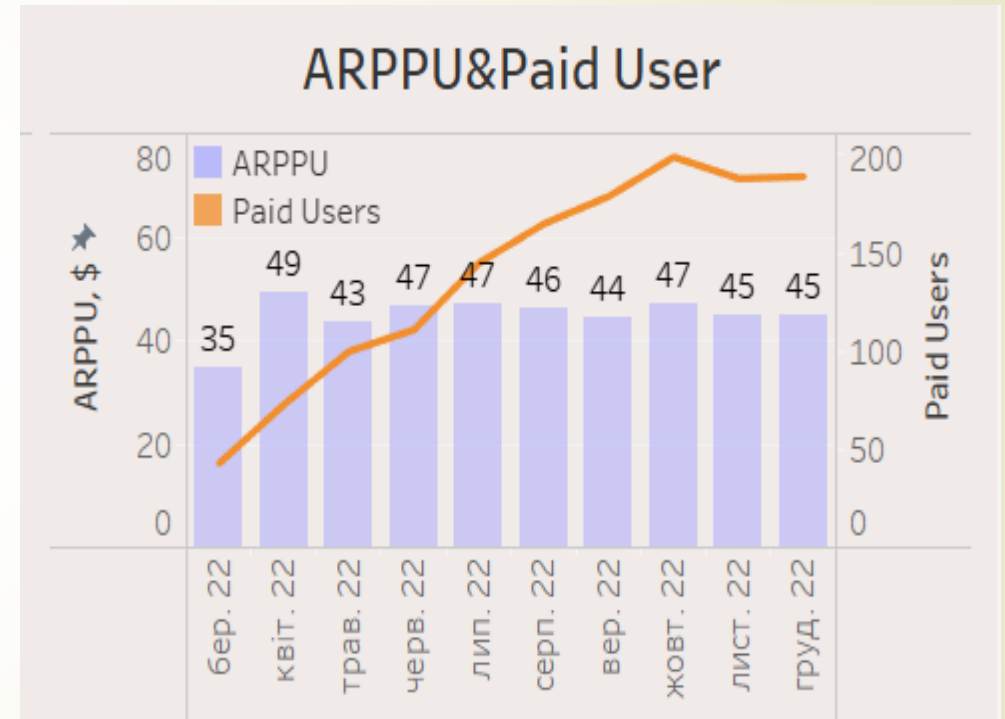
Аналіз середнього доходу на користувача та кількості платних користувачів

ARPPU (Average Revenue Per Paid User - Середній дохід на платного користувача):

Ця метрика вказує на середню суму доходу, яку генерує один платний користувач за певний період часу. ARPPU розраховується як загальний дохід від усіх платних користувачів, поділений на кількість платних користувачів за цей період. Вона дозволяє компаніям оцінити ефективність монетизації своїх користувачів і виявити можливості для збільшення доходу від кожного користувача.

Paid User (Платний користувач): Ця метрика вказує на кількість користувачів, які платять за використання продукту чи послуги протягом певного періоду часу. Це може бути платна підписка, оплата за одноразовий товар або будь-яка інша форма платежу. Вимірювання кількості платних користувачів є важливим для розуміння масштабів використання платних послуг і оцінки їхнього впливу на загальний дохід компанії.

Аналіз ARPPU та кількості платних користувачів допомагає компаніям зрозуміти ефективність своєї стратегії монетизації, ідентифікувати ключові сегменти користувачів і приймати рішення для оптимізації доходів від них.



Аналіз метрик за віковими групами

Age Groups (Вікові групи)

Paid User (Платні користувачі) кількість користувачів у кожній віковій групі, які платять за використання продукту чи послуги протягом певного періоду часу. Це допомагає відстежувати залежність між віком користувачів та їхньою готовністю платити за продукт.

LT month (Тривалість "життя" у місяцях) показує, скільки місяців середньо користувачі з кожної вікової групи залишаються активними клієнтами компанії.

ARPPU (Середній дохід на платного користувача) у кожній віковій групі.

MRR (Місячний повний дохід) отриманий від користувачів у кожній віковій групі. Він може включати в себе доходи від підписок, платежів за використання, абонентські внески тощо.

Ця таблиця допомагає компаніям зрозуміти взаємозв'язок між віком користувачів та їхнім внеском у загальний дохід компанії, а також дозволяє аналізувати тривалість "життя" користувачів у кожній віковій групі. Вона може бути використана для розробки спеціальних маркетингових стратегій або вдосконалення продукту з урахуванням різниці в потребах та поведінці користувачів різного віку.

Age Groups

Age groups	Paid Users	LT month	ARPPU	MRR
10-14	13	2,5 M	138	\$ 1,8K
15-19	120	3,0 M	186	\$ 22,3K
20-24	108	4,1 M	217	\$ 23,5K
25-29	74	2,8 M	130	\$ 9,6K
30-34	44	2,6 M	100	\$ 4,4K
35-39	14	2,9 M	88	\$ 1,2K
40-44	10	2,0 M	40	\$ 0,4K
Grand Total	383	3,2 M	165	\$ 63,1K



Висновки

- Метою проекту було створення системи аналізу та візуалізації ключових метрик ефективності бізнесу з використанням SQL та Tableau. Отримання навички роботи над фінансовими метриками.
 - Результат роботи над проектом показав, що використання SQL та Tableau дозволяє ефективно аналізувати ключові метрики бізнесу та приймати обґрунтовані стратегічні рішення на основі фактичних даних.
- 